

Übungsblatt 2: Perkolation und Clustereigenschaften

In diesem Übungsblatt implementieren Sie zunächst den Hoshen-Kopelman-Algorithmus zur Cluster-Identifizierung und untersuchen anschließend drei charakteristische Größen des Phasenübergangs am kritischen Punkt numerisch.

Für ein zweidimensionales Quadratgitter liegt der kritische Punkt bei $p_c \approx 0.5927$.

1. Implementieren Sie den **Hoshen-Kopelman-Algorithmus** zur Cluster-Beschriftung.

Bonusaufgabe: Implementieren Sie `UnionFind` selbst, alternativ hilft hier bspw. `Networkx`.

2. Berechnen Sie die **Clustergrößenverteilung**

$$n_s(p) = \frac{\text{Anzahl Cluster der Größe } s}{L^2}$$

für $p = p_c \approx 0.5927$ auf einem 200×200 -Gitter. Mitteln Sie über mindestens 200 unabhängige Konfigurationen.

Tipp: Perkolierendes Cluster ausschließen!

Stellen Sie n_s in einem doppelt-logarithmischen Diagramm dar. Am kritischen Punkt gilt das Potenzgesetz

$$n_s(p_c) \propto s^{-\tau}, \quad \tau = \frac{187}{91} \approx 2.055,$$

mit einem universellen Exponenten, der nur von der Raumdimension abhängt. Ergänzen Sie Ihren Plot um diese Referenzgerade. Können Sie den Zusammenhang bestätigen?

Wiederholen Sie die Rechnung für $L = 50, 100, 200$ in einem gemeinsamen Plot. Was beobachten Sie und warum?

3. Berechnen Sie die **mittlere Clustergröße**

$$S(p) = \frac{\sum_s s^2 n_s(p)}{\sum_s s n_s(p)},$$

wobei die Summe nur über *nicht*-perkolierende Cluster läuft. $S(p)$ divergiert am kritischen Punkt, da die typische Clustergröße dort unbegrenzt anwächst.

Plotten Sie $S(p)$ als Funktion von $p \in [0.3, 0.75]$ für die Gittergrößen $L = 32, 64, 128$. Mitteln Sie pro p -Wert über mindestens 100 Konfigurationen.

4. Die Dichte des perkolierenden Clusters

$$P(p) = \frac{\text{Größe des perkolierenden Clusters}}{\text{Anzahl besetzter Plätze}}$$

ist der Ordnungsparameter des Phasenübergangs: $P = 0$ für $p < p_c$ und $P > 0$ für $p > p_c$. Falls kein perkolierender Cluster existiert, setzen Sie $P = 0$.

Plotten Sie $P(p)$ für dieselben Gittergrößen und p -Werte wie in Aufgabe 3.

5. Bestimmung von p_c

Der kritische Punkt lässt sich aus den Plots der Aufgaben 3 und 4 schätzen. ggf. als Hinweis:

- *Aus $S(p)$:* Das Maximum von $S(p)$ verschiebt sich mit wachsendem L gegen p_c .
- *Aus $P(p)$:* Die Kurven für verschiedene L schneiden sich näherungsweise bei p_c , da $P(p_c, L)$ schwach L -abhängig ist.

Schätzen Sie p_c aus beiden Plots und vergleichen Sie mit dem theoretischen Wert $p_c \approx 0.5927$. Welche Methode ist genauer, und warum?